

2.SINIF 4. DERS KURULU

SİNİR SİSTEMİ VE DUYU ORGANLARI



DERS ADI	SORU SAYISI
ANATOMİ	33
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ	13
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ	21
BİLİM KORİDORU	3
FİZYOLOJİ	27
BIYOKİMYA	2
KLİNİK KORELASYON	1

HAZIRLAYANLAR
Alperen Kondakçı
Alper Cerrah

ANATOMİ

1- Hangisi epitalamus ile doğrudan ilişkili bir yapı değildir?

C: stria terminalis

2- Nervi retina hangisinin uzantısıdır?

C: diencephalon

3- Hangisi polus temporalis korteksi ile frontal lobun inferior bölgesinin korteksi arasında uzanmış bir assosiyasyon yoludur?

C: fasciculus uncinatus

4- Nuc. accumbens, lateral ventrikülün hangi bölümü ile yakın olarak komşudur?

C: cornu temporale

5- Sol elden basit dokunma duyusunu taşıyan hangisidir?

C: tractus spinothalamicus anterior

6- Hangisi Weber sendromu bulgularından değildir?

C: kontralateral miosis kaybı

7- Arteria ophtalmica hangisinin dalıdır?

C: a. carotis interna'nın pars cerebialis'i

8- Lateral ventriküllerde bulunan plexus choroideus yapısını seçenekler arasında en çok besleyen arter hangisidir?

C: a. choroidea anterior

9- Dura mater encephali'yi besleyen arterler arasında hangisi ya da hangisinin bir dalı yer almaz?

C: a. pharyngea descendens

10- Aşağıdakilerden hangisi presinaptik bir sempatik nöronun sinaps yaptığı yerlerden biri değildir?

C: gang. spinale

11- Koku yolları hakkında yanlış olan önermeyi işaretleyiniz.

C: Koku duyusu öncelikle thalamus'a uğradıktan sonra kortekste farklı bölgelere gider.

12- Musculus ciliaris hakkında hangi önerme yanlıştır?

C: M. ciliaris gözün choroid tabakasında bulunur

13- Medial kanthus'ta toplanan gözyaşı saccus lacrimale'ye hangi yapı(yapılar) ile taşınır?

C: canaliculi lacrimalis

14- Hangisi diencephalon'un lateral sınırına katkı sağlar?

C: capsula interna'nın crus posterior'u

15-Hangisi DCML içinde yükselen duyuları cortexe ulaştıran yol veya merkezlerden değildir?

C: lemniscus lateralis

16- Operculum parietale'de bulunan Brodmann 43 sahasına gelen liflerin kökeni hangisidir?

C: thalamus'un VPM çekirdeği

17-Brown-Sequard sendromu'nda aşağıdaki hangi bulgu ortaya çıkmaz?

C: lezyon seviyesinin genellikle bir dermatom altından itibaren aynı tarafta ağrı ve ısı kaybı

18-Bir göze hem elevasyon hem de abdüksiyon yaptıran kas hangisidir?

C: m. obliquus inferior

19-Aşağıdaki bilgilerden hangisi n. lacrimalis ile ilgili yanlıştır?

C:Konjuktiva ve palpebralis superior'un GVA duyusunu alır

20- Santral tip fasiyal paralizide ortaya çıkan bulgulardan hangisi yanlıştır?

C: Kornea refleksi kaybolur.

21-Subaraknoidal boşlukta en uzun seyreden kranial sinir aşağıdakilerden hangisidir?

C: VI. kranial sinir

22- (soru tam çıkmamış ama tahminen şöyle) N. facialeste nerede lezyon görülürse tat duyusu kaybolur? **(İPTAL OLDU)**

C:N. stapedius dalından sonra

23-V. kranial sinirin spinal çekirdeği hasarında hangi duyu kaybolur?

C: Ağrı

24- Erkek hasta gömülü olan sol üçüncü morale diş çekildikten sonra hasta dilinin ön tarafında uyuşma olduğunu ifade etmiştir. Hangi sinir etkilenmiş olabilir?

C: N. lingualis

25- For. jugulare'den aşağıda verilen hangi oluşum geçmez?

C: XII. Kranial sinir

26: Diş ağrısının kulakta duyulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi sinirdir?

C: n. auriculotemporalis

27:Aşağıdaki hangi çekirdekten çıkan liflere "fibria arcuata externa anterior" adı verilir?

C: Nuc. arcuatus

28:Politzer üçgeni membrana tympanica'nın hangi parçasında bulunur?

C: II

29: Aşağıdaki hangi oluşum labyrinthus membranaceus'a ait bir yapı değildir?

C: Scala vesitbuli

30:Aşağıda verilen çekirdeklerden hangisi ekstra-pyramidal sisteme ait bir çekirdektir?

C: nuc. olivarius inferior

31-Cerebellum'da fissura prima hangi iki yapı arasındadır?

C:Culmen-Declive

32-Merkezi sinir sisteminde noradrenalin üreten nöronların en büyük kaynağı'dur. Boşluğa en uygun ne gelmelidir.

C: Locus Coeruleus

33- Medulla spinalis'in T12 segmenti aslında hangi vertebra seviyesindedir?

C:T9

FİZYOLOJİ

34- Bir deney modeli için sıçanlarda sinaptotagmine karşı bir antikor geliştiriliyor. Bu antikor sıçanlara verildiğinde aşağıdaki sinaptik işlevlerden hangisinin bozulması beklenir?

C: Sinaptik vezikülün sinaptik aralığa boşalması.

35-Hücre dışı sıvıdaki pH değişimlerinin sinaptik ileti üzerindeki etkisi düşünüldüğünde asidoz durumunda hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

C: Nöron aktivitesi baskılanır ve ağır vakalarda koma gelişebilir.

36- Bir tek nöronu uyarmak için çok sayıda uyarının o nöronda toplanamsına ne denir?

C: Konverjans

37-İç kulaktaki vestibüler aygıtın bölümleri ve görevleri dikkate alındığında, insan yatar durumdayken denge organı olarak işlev gören ve dikey düzlemde yerleşmiş olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

C: Sakkül makulası

38- Hipokampusun öğrenme ve bellek işlevleri dikkate alındığında bu yapının harabiyeti sonucu ortaya çıkan ve yeni yaşantı parçalarının hafızaya kaydedilememesi durumuna ne ad verilir?

C: Anterograd amnezi

39-Hipotalamustaki beslenme merkezleri ile ilgili olarak, lateral hipotalamusun çift taraflı hasarlanması durumunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

C: Yeme isteğinin kaybolması ve hayvanın açlıktan ölmesi.

40: İşitme Sisteminde Tüy hücresi depolarizasyonu sırasında yalnızca eksitator nörotransmitter olarak salınan temel nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

C: Glutamat

41: Ağrı duyusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

C) Ağrı reseptörleri hızlı adaptasyon gösterirler.

42: Ağrı duyusu işe ilgili aşağıdaki maddelerden gruplandırıldığında hangi şık diğerlerinden farklı bir ağrı tipinde aittir.

C) Nörotransmitter olarak glutamat kullanılır

43: "Ampüte edilen (kesilen) bir ekstremitede ağrı duyulması" ile tanımlanan ağrı tipi hangisidir?

C) Fantom ağrı

44- Ağrı sinyallerini beyin ve omurilikte engelleyen veya periferik sinir uçlarını hedefleyen birçok analjezi sistemleri ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

A) Enkefalin Rafe çekirdeklerindeki glutamaterjik nöronları uyarır.

45- Hafif dokunma ve basınç duyusunu alan, el ayası ve ayak tabanı epidermis tabakasının altında bulunan kapsülsüz somatik duyu reseptörü hangisidir?

A) Merkel

46- Aşağıdaki cümlede boşlukla belirtilen yerlere sırası ile hangi şıktaki ifade gelmelidir?

"İşitme duyusu taşınırken, kohleanın tabanına yakın lifler düşük frekanslarda en yüksek düzeyde titreşim gösterirken kohleanın tepesi civarındaki lifler daha yüksek frekansta en iyi titreşime sahiptir."

(İPTAL OLDU)

A) sert kısa / uzun ince

47- Retinada görsel bilginin işlenmesi sonucunda oluşan sinyallerin optik sinir ile beyne iletilmesini sağlayan hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ganglion hücreler

48- Fotoreseptör hücrelerde ışık uyarısına bağlı gelişen hiperpolarizasyonun mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Işık ile aktive olan transdusin, fosfodiesterazı aktive ederek cGMP düzeyini azaltır.

49- Görme yolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sağ optik trakt, sol görme alanına ait bilgileri her iki gözden alarak taşır.

50- Dorsal lateral genikülat çekirdek (LGN) ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A) LGN, talamusun bir parçası olup görsel bilgiyi primer görme korteksine iletir.

51- Otonom sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sempatik sistemde preganglionik nöronlar kısa, postganglionik nöronlar uzundur.

52- Savaş ya da kaç yanıtı sırasında ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

(İPTAL OLDU)

A) İskelet kası damarlarında a-1 adrenerjik reseptör aktivasyonu ile vazodilatasyon oluşur.

53- Koku duyusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Granül hücreleri mitral ve tüy demeti hücrelerinin aktivasyonuna neden olur.

54- Travmatik beyin hasarı geçiren bir kişi, yazılı ve sözlü kelimeleri anlayabiliyor gibi görünüyor ancak tanınabilir bir kelimeyi konuşabilmek için doğru sesleri çıkaramıyor. Bu kişinin beyninin hangi bölgesinde büyük olasılıkla hasar vardır?

A) Broca alanı

55- Tat duyusu ile alakalı aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tuzlu tat algısı, Na⁺ iyonlarının hücre içine girişi ile reseptör hücre depolarizasyonu sonucu oluşur.

56- Hangi refleks duyuşal yapıyla doğru şekilde eşleştirilmiştir? Refleksi aracılık eden nedir?

A) Gerilme refleksi - Kas içiği

57- 60 yaşında bir adam ellerinde titreme nedeniyle doktora getiriliyor. Fiziksel muayenede istirahat tremoru, rijidite ve bradikinezi saptanıyor. En olası tanı ve ilişkili nörotransmitter değışikliğı hangisidir?

A) Parkinson hastalığı - Dopamin ↓

58- Aşağıdaki durumlardan hangisinde EEG kaydında beta dalgası hakimdir?

A) Uykunun REM döneminde

59- Medulla spinaliste antigravite kaslarını mediyal retikülospinal yol aracılığıyla sürekli uyarak ayakta ve otururken dik durmamızı sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pontil retiküler çekirdekler

60- Aşağıdakilerden hangisi prefrontal korteksin bir fonksiyonudur?

A) Kişilik ve davranışın düzenlenmesi

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

61- Aşağıdakilerden hangisi insan korneasında bulunmaz?

A) Keratinosit

62- Aşağıdakilerden hangisinde perilemf bulunur?

A) Skala vestibuli

63- Kan-hümör aköz bariyeri aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A) Pars siliaris retina

64- Göz histolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zinn lifleri, lens epitel hücrelerinin modifiye olmasıyla meydana gelir

65- Orta kulak kemikçiklerinden stapes nereden gelişir?

A) 2. Faringeal arkus mezoderminden

66- Kan-beyin bariyerinin oluşumunda kapiller endotelyal hücreler arasındaki sıkı bağlantıların (tight junction) oluşumunu destekleyen ve bariyer fonksiyonuna katkıda bulunan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astrosit

67- Embriyolojik gelişim sırasında nöral tüpün kaudal nöroporunun kapanmaması sonucu ortaya çıkan konjenital anomali aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spina bifida

68- Aşağıdaki yapılardan hangisi nöral krest hücrelerinden gelişmez?

A) Oligodendrositler

69- Aşağıdaki duyu reseptörlerinden hangisi derin basınç ve vibrasyon algısından sorumludur?

A) Pacini cisimciği

70- Medulla spinalisin en karakteristik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) H şeklinde gri cevherin bulunması

71- Epidermisin aşağıdaki tabakalarından hangisi yalnızca kalın deride bulunur?

A) Stratum lucidum

72- Merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf oluşturan glia hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oligodendrosit

73- Aşağıdaki hücrelerden hangisi epidermiste antijen sunumu görevini üstlenir?

A) Langerhans hücresi

BİYOKİMYA

74- Koku alma mekanizmasında koku reseptörlerinin aktivasyonu sonucu aşağıdaki ikinci habercilerden hangisinin düzeyi artar?

A) cAMP

75- Rodopsin molekülünün yapısında bulunan ve ışığı absorbe eden kromofor molekül aşağıdakilerden hangisidir?

A) 11-cis retinal

BİLİM KORİDORU

76- "Bilimsel araştırmalarda evreni (popülasyonu) temsil eden özet ölçüler, örnekleme hesaplanan özet ölçüler ise olarak adlandırılır." cümlesinde boş bırakılan yerler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Parametre / İstatistik

77- Impact faktörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir dergide yayımlanan makalelerin aldığı ortalama atıf sayısını gösterir

78- Bir bilimsel makalenin standart yapısında aşağıdaki bölümlerden hangisi bulunmaz?

A) Yazarın özgeçmişi

KLİNİK KORELASYON

79- Sol koluyla ağır yük kaldırma ve bahçe işleri yapma sonrasında baş dönmesi, göz kararması ve baygınlık hissi şikayetiyle başvuran 55 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde; sol kol nabızlarının zayıf olduğu ve sol koldaki kan basıncının sağ kola göre belirgin olarak düşük olduğu saptanıyor. Bu klinik tabloya yol açan "Subklavyan Çalma (Steal) Sendromu"nun temel anatomik ve hemodinamik nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Subklavyan arterin, vertebral arter dalını vermeden önceki (proksimal) kısmında tıkanıklık olması ve kolun kan ihtiyacının vertebral arterdeki ters (retrograd) akımla sağlanması

MİKROBİYOLOJİ

80- Rodent kaynaklı viral enfeksiyonlar açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hantavirüs enfeksiyonlarında bulaş genellikle aerosolize rodent sekresyonlarının inhalasyonu ile olur

81- Akut ateş ve döküntü şikayeti ile başvuran bir hastadan alınan serum örneğinde viral enfeksiyon düşünülmektedir. İlk başvuruda yapılan ELISA testinde spesifik IgM negatif, ancak PCR testi pozitif bulunmuştur. Aynı hastadan iki hafta sonra alınan ikinci serum örneğinde ise IgM pozitifleşmiş ve viral yük azalmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır?

A) Enfeksiyonun serolojik pencere döneminde PCR'ın daha erken pozitifleşebilmesi

82- Baltimore sınıflandırmasına göre; tek zincirli RNA genomu taşıyan, RNA'sı doğrudan mRNA gibi translasyona girebilen, zarlı ve sitoplazmada replike olan virüs hangisidir?

A) Grup IV – Pozitif polariteli tek zincirli RNA virüsleri

83- Aşağıdakilerden hangisi Paramyxoviridae – Klinik / Taksonomi açısından yanlış eşleştirmedir?

A) Human metapneumovirus → rinit + astım alevlenmesi

84- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Rhinovirus → Alt solunum yolu enfeksiyonu (pnömoni)

85- Aşağıdaki virüs-klinik bulgu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Yellow fever virus → Kronik hepatit

86- HBsAg (-), Anti-HBs (-), Anti-HBc (IgM) (+), HBV DNA (düşük +) profili hangi durumu açıklar?

A) Pencere dönemi akut enfeksiyon

87- Aşağıdaki viral enfeksiyon-klinik tablo eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Nipah virus – Hafif üst solunum yolu enfeksiyonu

88- Aşağıdaki virüs-hedef hücre-latent kalma yeri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Epstein-Barr virus - B lenfositleri - B hücreleri

89- HIV bulaş yolları ve bulaş riski ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Öpüşme, sarılma veya ortak çatal-kaşık kullanımı ile HIV bulaşabilir.

90- Virüslerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Virüs çoğalması replikasyon yolu ile olur.

91- Aşağıdaki virüs ailelerinden hangisi sitoplazmada replike olan DNA virüsüdür?

A) Poxviridae

92- Zarlı ve zarfsız virüslerin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zarfsız virüsler hücre içine genellikle füzyon ile girerler.

93- Bir virüs enfeksiyonunda; hücreye tutunma, nükleik asit replikasyonu, protein sentezi ve hücrenin parçalanarak virüslerin salınması gerçekleşiyorsa bu ilişki tipi hangisidir?

A) Litik enfeksiyon

94- Viral replikasyon basamaklarının (Uncoating, Bir araya gelme, Tutunma, Salınım, Biyosentez, Penetrasyon) doğru sıralaması nedir?

A) 3 - 6 - 1 - 5 - 2 - 4

95- Aşağıda verilen sitopatik etki adı ve tanımı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Piknozis: Virüs çoğalması sonunda hücrelerin iğsi şekilde uzaması ve sitoplazmasının elektron-yoğun hale gelmesidir.

96- Gebeliğinin 10. haftasında IgM (+), IgG (+), IgG avidite indeksi yüksek (%98) çıkan bir kadın için en doğru yorum hangisidir?

A) Enfeksiyon gebelikten önce geçirilmiştir, fetüs için risk düşüktür.

97- Influenza virüslerinde nispeten küçük mutasyonal değişikliklerle oluşan yapı değişimine ne ad verilir?

A) Antijenik drift

98- Coronaviridae virüs ailesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İkozahedral simettrili, zarlı, (-) polariteli RNA virüsleridirler.

99- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi etkeni yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Progresif Multifokal Lökoensefalopati

100- Prion dekontaminasyonunun aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılması uygun değildir?

A) Ultraviyole ışınları yöntemi

